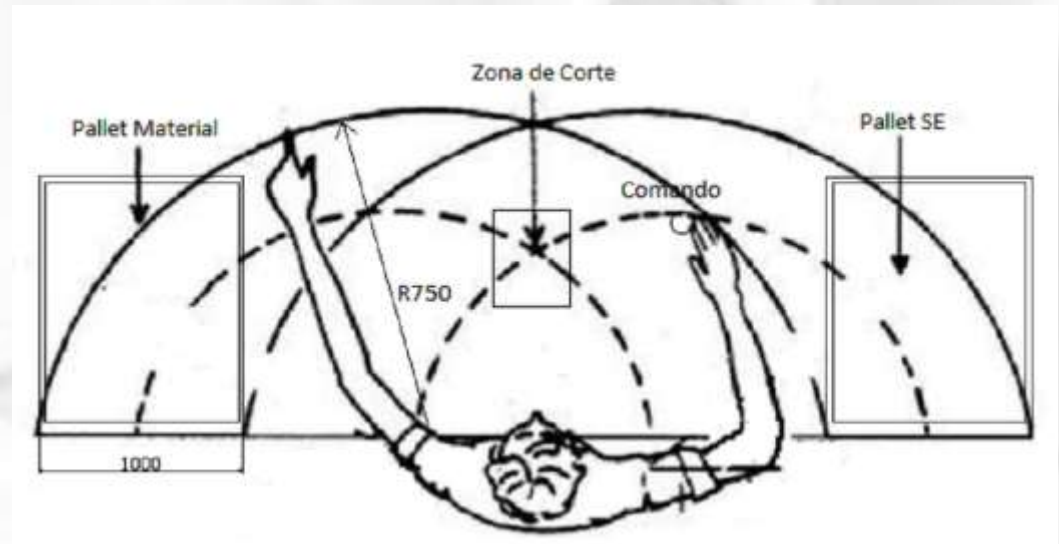
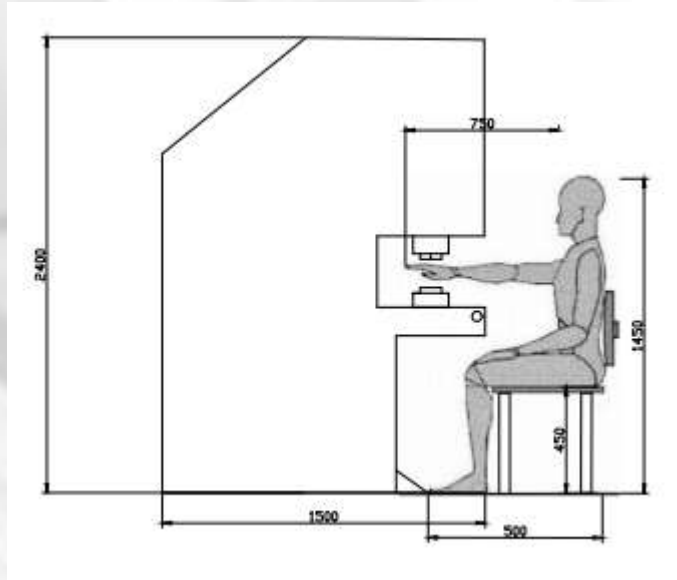
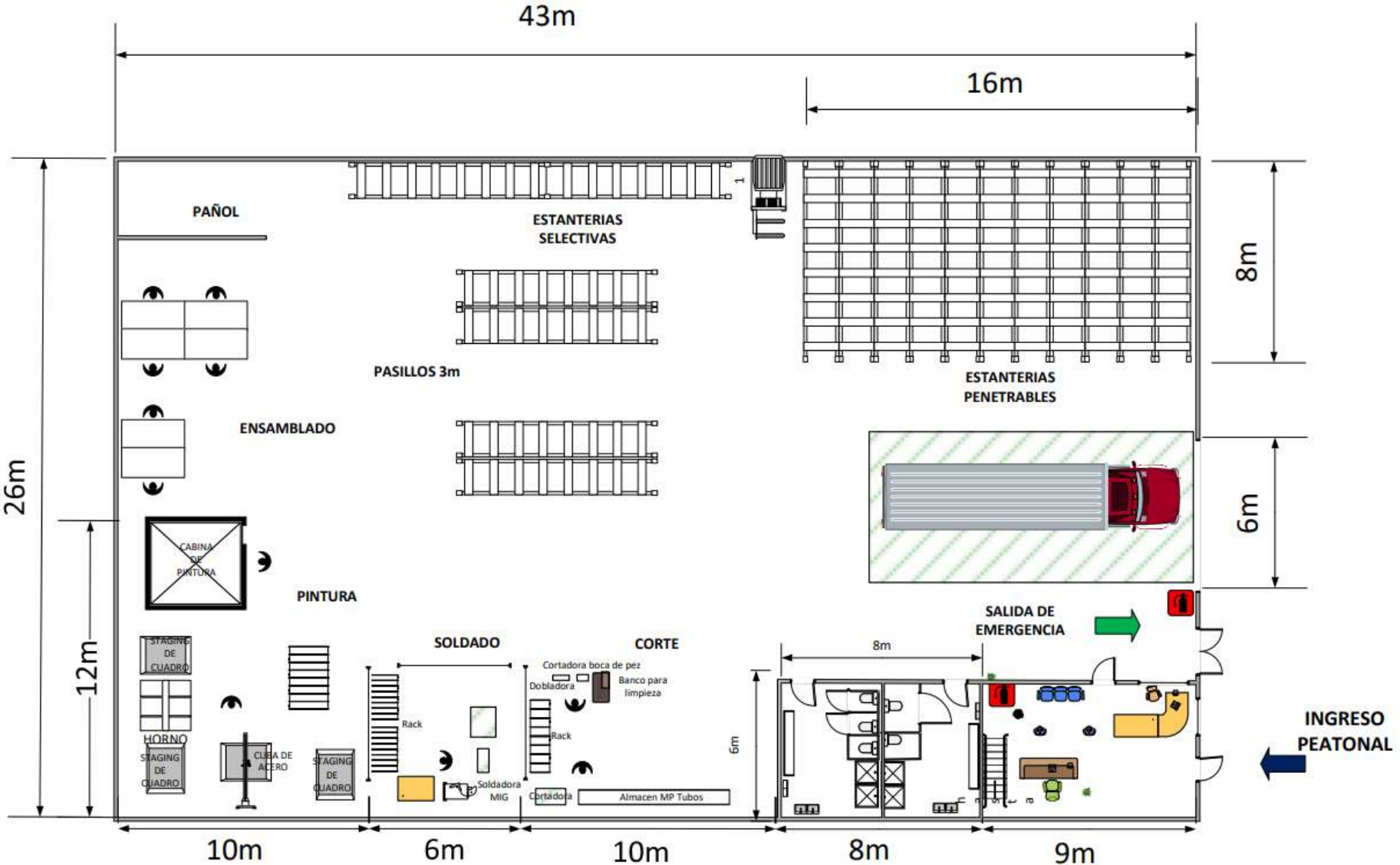


Estudio del trabajo

Análisis de operaciones / Estudio de tiempos / Estudio de movimientos / Esfuerzos y fatiga / Régimen de trabajo y descanso / Ergonomía / Antropometría

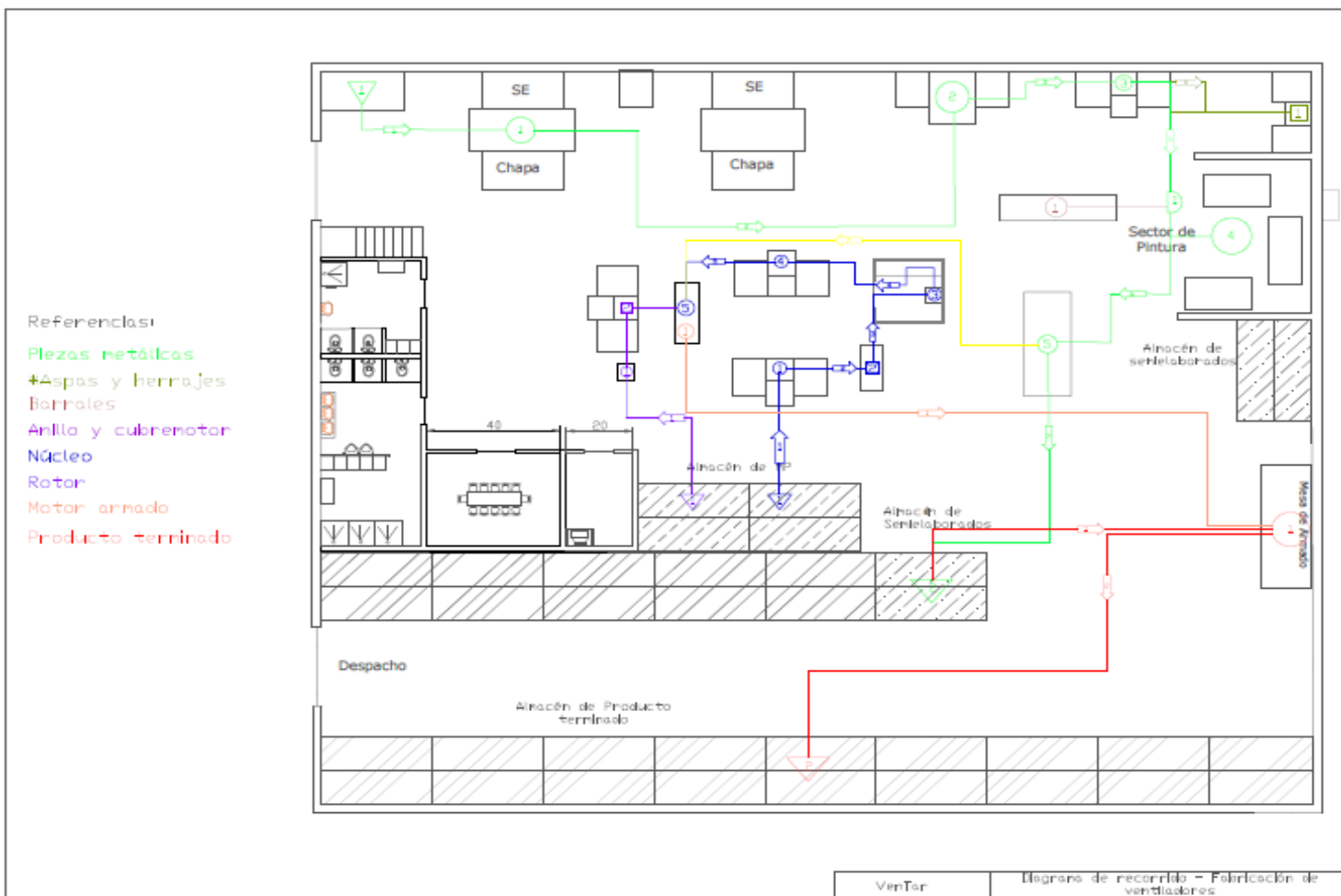


Lay Out (con cotas)

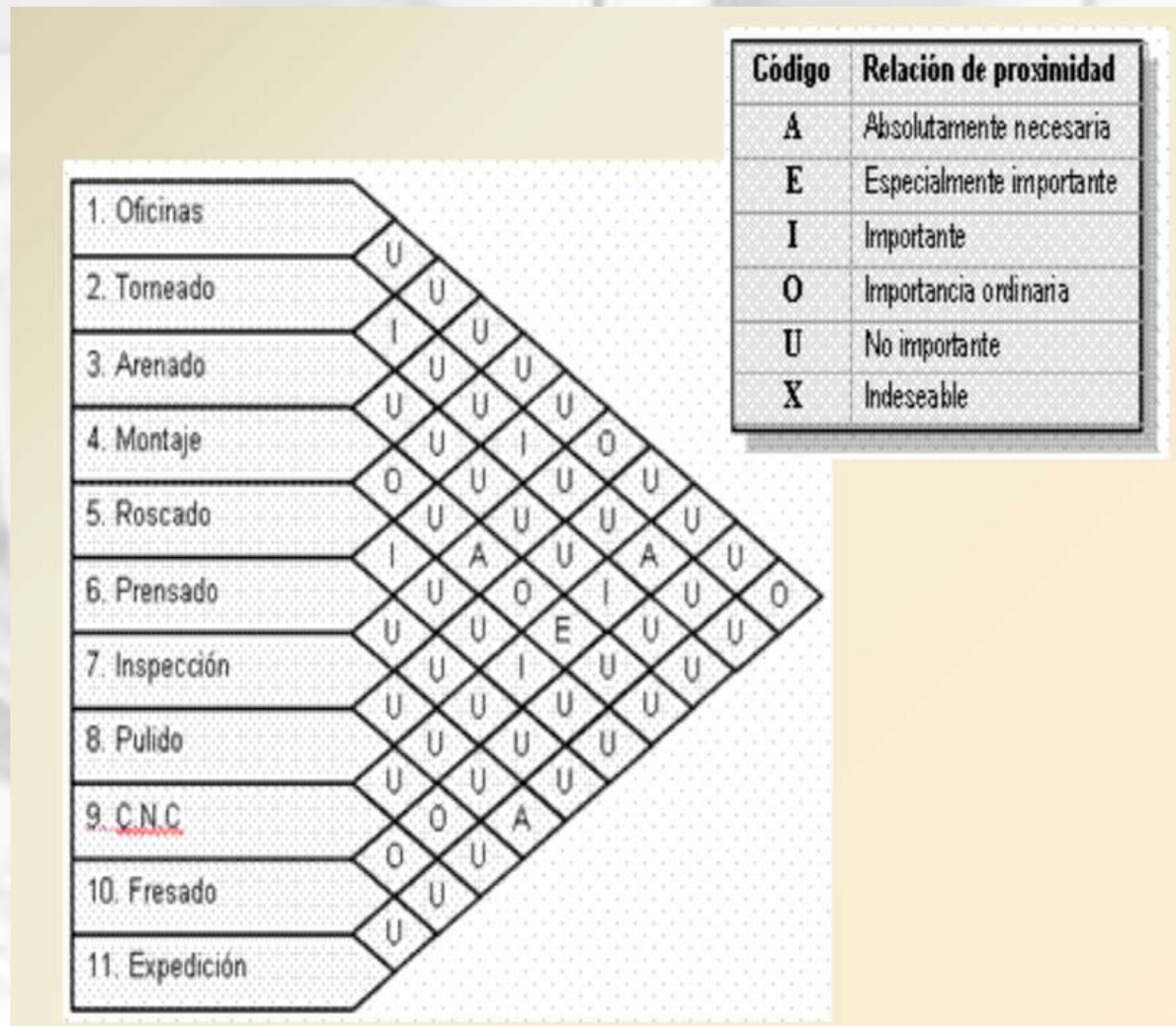


Lay Out (considerando Productividad)

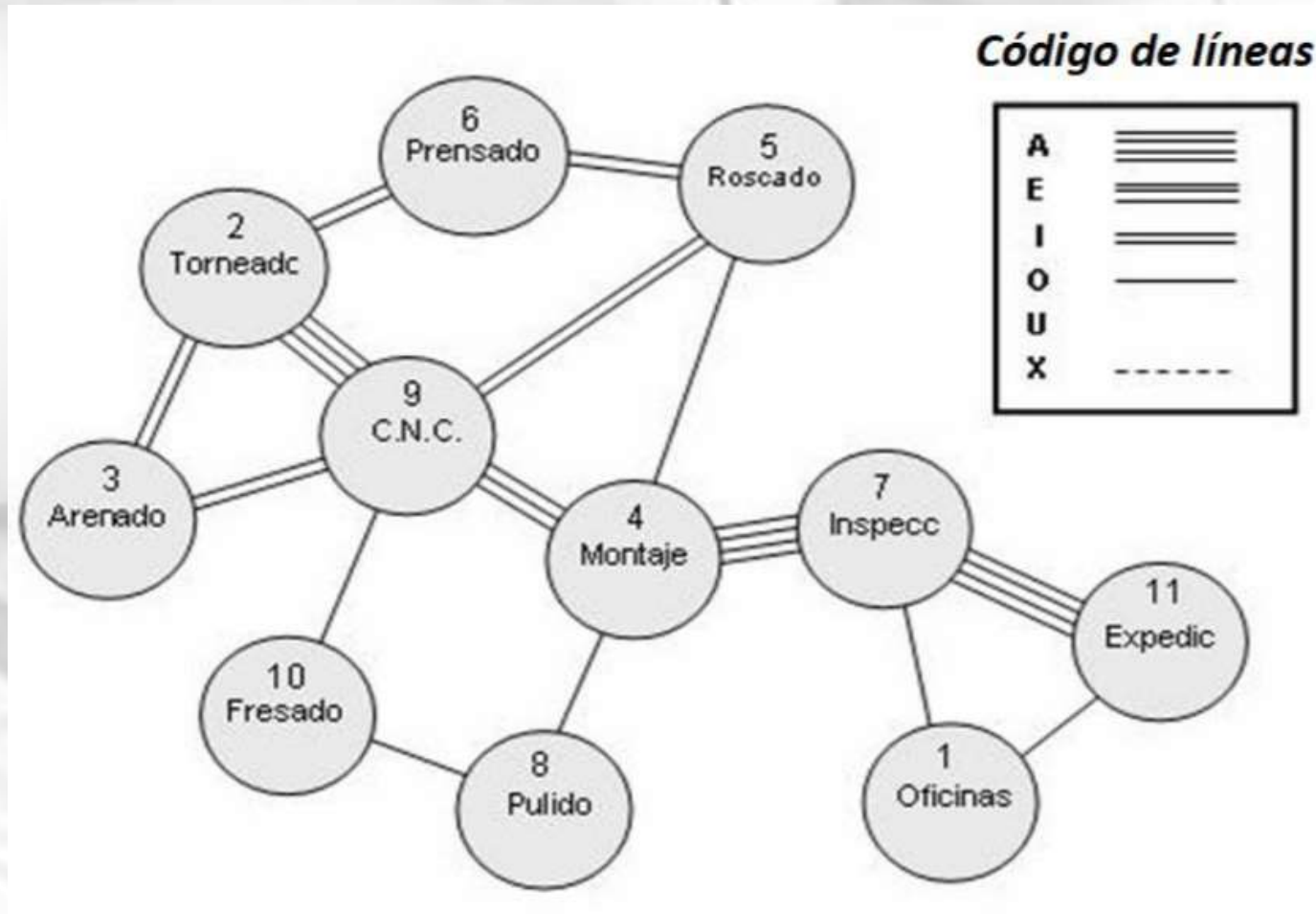
Rendimiento y eficiencia / Mermas y descartes / Productividad / Diagrama de Análisis de Proceso / Balance de línea / Capacidad de proceso



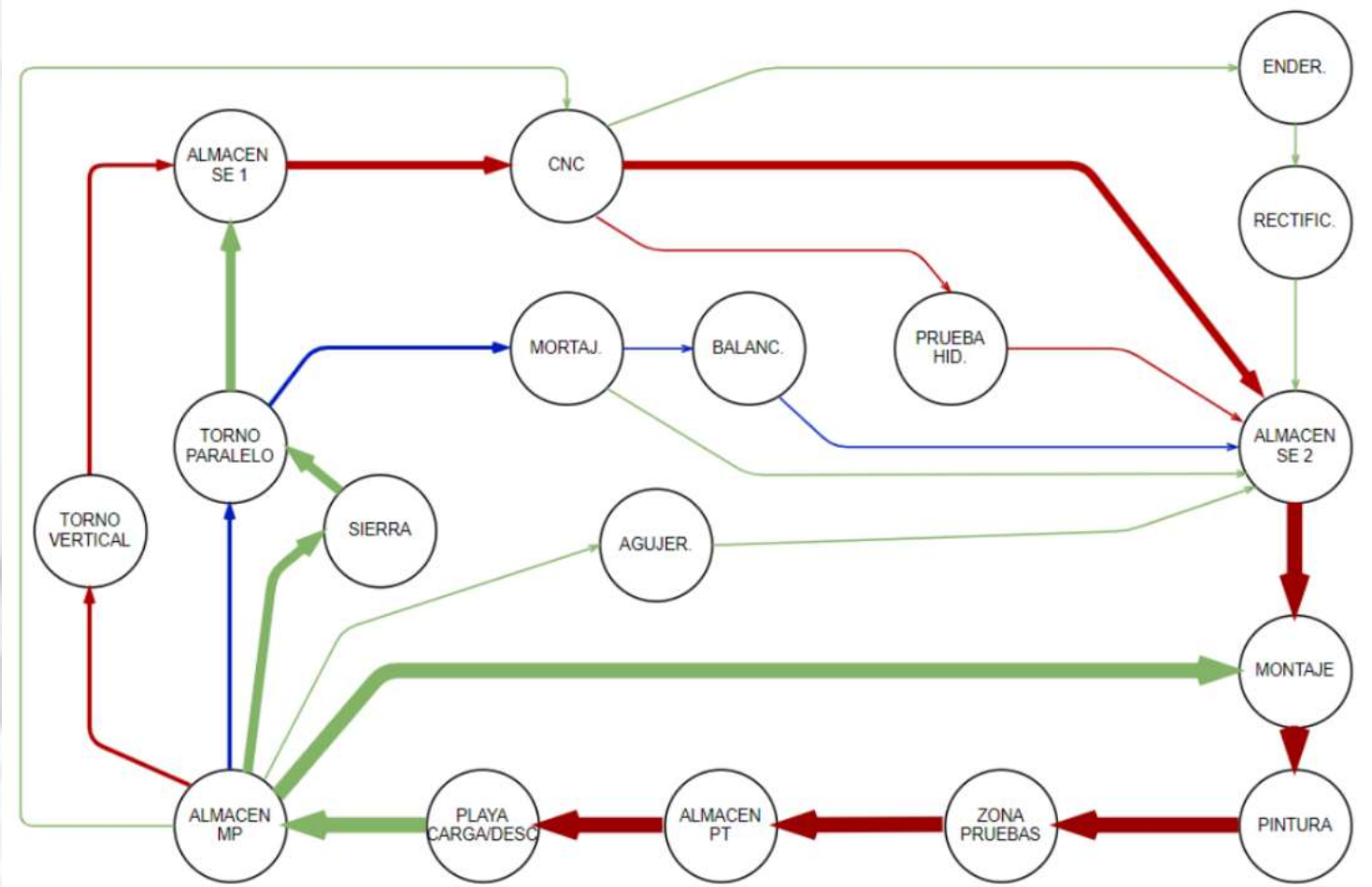
Fundamentos del Lay Out – Diagrama de Proximidad



Fundamentos del Lay Out – Diagrama de Relaciones



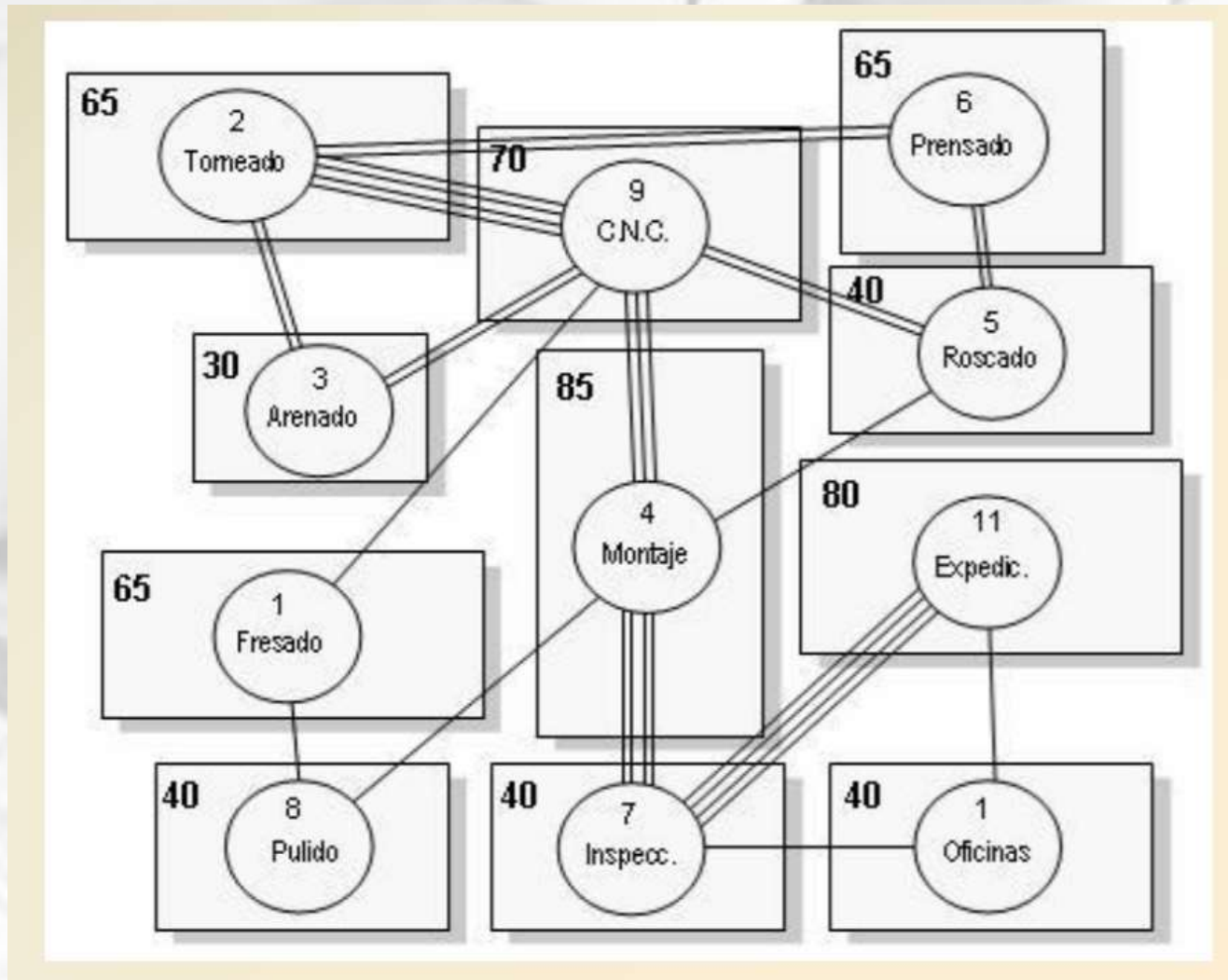
Fundamentos del Lay Out – Diagrama de Relaciones



PESO	
Rojo	Pesado
Azul	Intermedio
Verde	Liviano

RELACIONES	
	≥ 9
	$8 \geq x \geq 4$
	$2 \geq x \geq 3$
	1

Fundamentos del Lay Out – Análisis de Áreas [Superficie]



Fundamentos del Lay Out – Análisis de Áreas [Superficie]

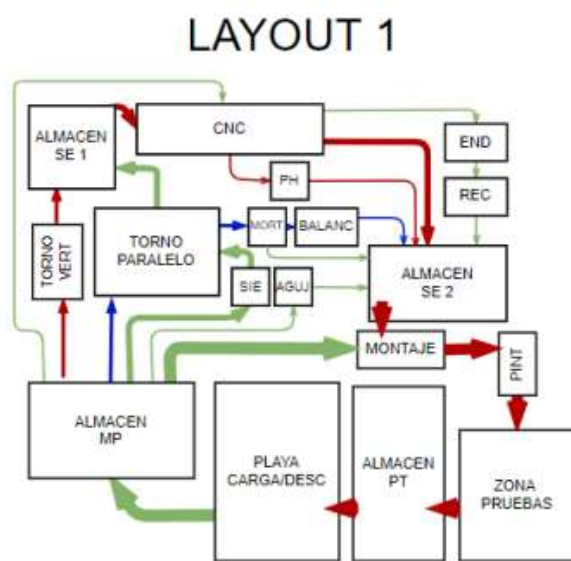


Ilustración 62. Layout 1.

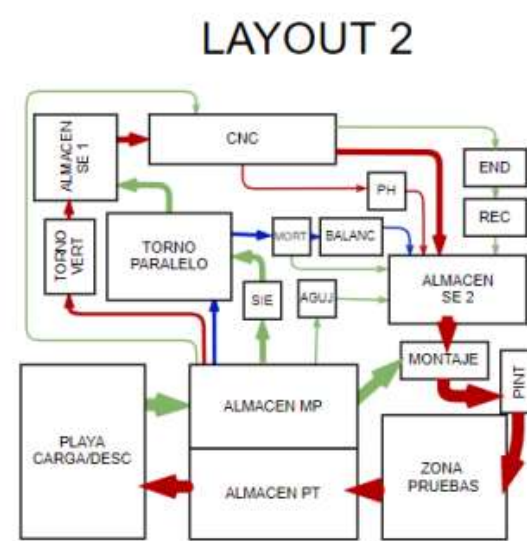


Ilustración 63. Layout 2.

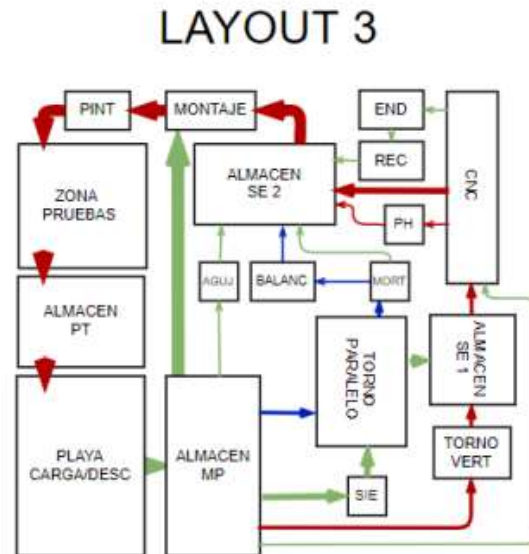
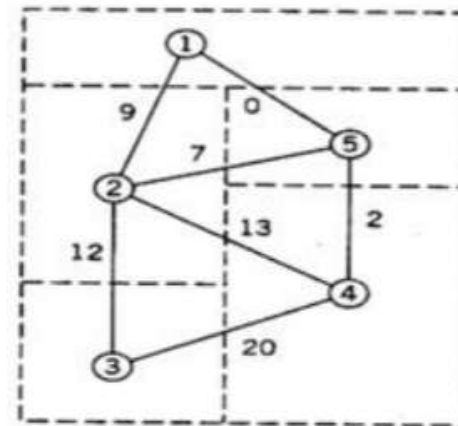
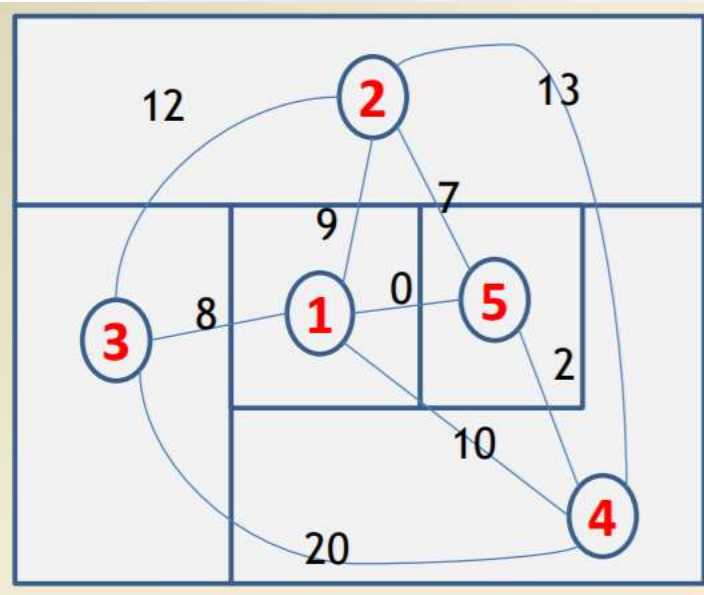


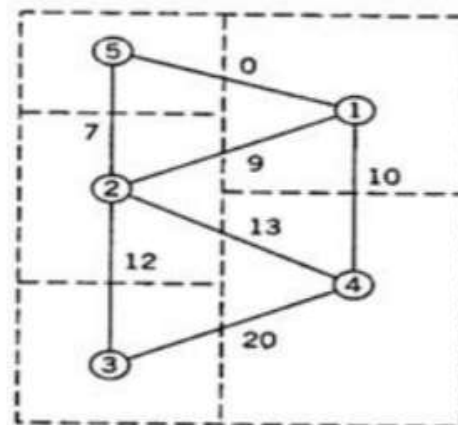
Ilustración 64. Layout 3.

Fundamentos del Lay Out – Solución óptima (Método Cuantitativo)



(a)

Arco	Ponderación
1-2	9
1-5	0
2-3	12
2-4	13
2-5	7
3-4	20
4-5	2
	<u>63</u> (total)



Arco	Ponderación
1-5	0
2-5	7
1-2	9
1-4	10
2-4	13
2-3	12
3-4	20
	<u>71</u> (total)

PLAN DE CALIDAD

EMBARRILAR

Versión: V.01
 Fecha de emisión: 06/08/2016
 Elaborado por: Grupo Nro.4
 Aprobado por: Grupo Nro.4
 Próxima revisión: 06/08/2017

Producto:
 Barril cerveza 50lt



Nro.	Proceso	Sector responsable	Ensayo / Control	Parámetro a controlar	Instrumento / herramental	Especificaciones	Criterio de aceptación	Periodicidad	Acción en caso de NC	Registro / Documento
01	Recepción de MP	Calidad	Medición chapas acero inoxidable ASTM304	Largo y ancho	Regla graduada	760mm x 1500mm	+ 2mm	1 vez por cada lote recibido (10% del lote)	Segregación de lote y reclamo al proveedor	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
05	Recepción de MP	Calidad	Medición chapas acero inoxidable ASTM304	Espesor	Calibre	2mm	+ 0,15mm	1 vez por cada lote recibido (10% del lote)	Segregación de lote y reclamo al proveedor	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
10	Corte semi cuerpos	Producción	Inspección visual por parte del operario	Terminación de bordes y zonas curvas	-	-	-	Se controlan todas las unidades	Aviso inmediato a calidad	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
15	Roscado de boca	Producción	Control de roscado	Roscado	Calibre pasa / no pasa	-	Calibre no pasa solamente entra media vuelta	1 vez cada 1 hs	Aviso inmediato a calidad	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
20	Embutido de asas	Producción	Inspección visual por parte del operario	Terminación de borde	-	-	-	Se controlan todas las unidades	Aviso inmediato a calidad	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
25	Acanalado	Calidad	Medición de semicuerpos	Diámetro externo	Calibre	395mm	+ 0,4mm	1 vez cada 4 hs	Parada de producción hasta hallar la causa	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
30	Soldadura	Producción	Inspección visual por parte del operario	Cordón de soldado	-	-	-	Se controlan todas las unidades	Aviso inmediato a calidad	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
35	Soldadura	Calidad	Medición de defasaje de semi cuerpos	Posición	Comparador	0mm	0,4mm	1 vez cada 4 hs	Parada de producción hasta hallar la causa	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
40	Armado final	Calidad	Medición de paralelismo	Posición	Comparador	0mm	1mm	1 vez cada 4 hs	Parada de producción hasta hallar la causa	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
45	Prueba de sellado	Producción	Prueba de presión	Estanqueidad	Máquina inyectora	-	Sin perdidas	Se controlan todas las unidades	Parada de producción hasta hallar la causa	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias
50	Control final	Producción	Inspección visual por parte del operario	Terminación y acabado	-	-	-	Se controlan todas las unidades	Aviso inmediato a calidad	Registro de incidencia / Seguimiento estadístico de incidencias

Plan de Calidad

Nombre de operación	Máquina	Producto	Método				Responsable	Plan de reacción
			Especificaciones del producto	Técnicas de evaluación/ Medición	Muestra			
					Tamaño	Frecuencia		
Acopio de Materia prima	N/A	Almendra con cáscara	Elementos extraños < 0,2%	Visual	3 bolsas	Por lote de ingreso de MP	Operador de recepción	Rechazar Lote
Acopio de Materia prima	N/A	Almendra con cáscara	Según norma ANMAT.	Ensayo de laboratorio	3 bolsas	Por lote de ingreso de MP	Laboratorio Interno	Rechazar Lote
Control de calidad	Detector de metales	Almendra sin piel	Existencia de metales	Detección magnética	Toda la producción	Continua	Operador de Control de Calidad	Retirar elemento metálico
Control de calidad	N/A	Almendra Sin Piel	Defectos visuales	Visual	Toda la producción	Continua	Operador de Control de Calidad	Retirar manualmente
Secado	Secadora	Pasta de Almendra	Humedad 6%+/- 0,1%	Detector de humedad	Toda la producción	Continua	Operador de Secadora	Detener proceso y ajustar parámetro
Envasado	Detector de metales	Harina de almendra	Existencia de metales	Detección magnética	Toda la producción	Continua	Operador de Molino-Envasadora	Retirar elemento metálico

EMBARRILAR

Versión:	V.01
Fecha de emisión:	06/08/2016
Elaborado por:	Grupo Nro.4
Aprobado por:	Grupo Nro.4
Próxima revisión:	06/08/2017

Planta industrial EMBARRILAR
Buenos Aires, Argentina
Identificador: PL1

Operaciones diarias
Operaciones semanales
Parada de planta, mantenimiento total

Producto:
Barril cerveza 50lt



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PREDICTIVO

PLANIFICACION DE TAREAS

[illegible]

PCP y Logística

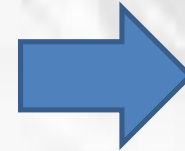
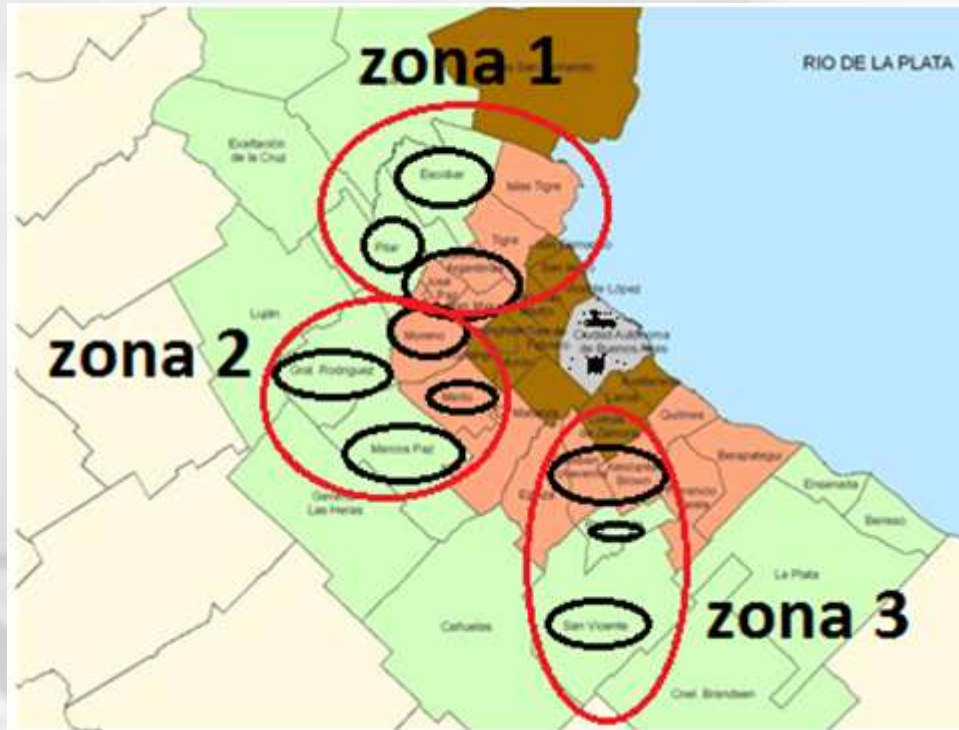
Planificación y control de la producción:

- Sistema de planificación (Push-Pull) / Proyecciones de demanda
- Tiempos de fabricación
- Requerimientos de materiales / Análisis de stock / Lote óptimo
- Esquema de aprovisionamiento / Dimensionamiento de depósitos de MP y PT (para el final del proyecto) 

Logística:

- Microlocalización 
- Flujo de mercadería interno/ Medios de transporte internos
- Compras / Distribución / Almacenaje / Centros de distribución
- Flota de vehículos / Tercerización

Microlocalización



FACTORES	PONDERACIÓN	Buenos Aires zona 1		Buenos Aires zona 2		Buenos Aires zona 3	
		% PERFECCIÓN	GRADO DE CONVENIENCIA	% PERFECCIÓN	GRADO DE CONVENIENCIA	% PERFECCIÓN	GRADO DE CONVENIENCIA
Cercanía con los clientes y consumidores	170	70%	119	85%	144,5	75%	127,5
Cercanía con los proveedores/disponibilidad	180	90%	162	80%	144	70%	126
Accesibilidad terrestre, calidad de las rutas	200	95%	190	65%	130	65%	130
Disponibilidad de servicios	150	100%	150	100%	150	100%	150
Disponibilidad de RRHH	100	100%	100	90%	90	80%	80
Exigencias normativas y legislación (ambiental y otras)	50	100%	50	100%	50	100%	50
Beneficios impositivos u otros	50	100%	50	85%	42,5	75%	37,5
Otros factores subjetivos	100	80%	80	75%	75	60%	60
TOTAL	1000		901		826		761

Almacenes

- Dimensiones
- Ingresos y egresos
- Elementos de almacenaje
- Medios de transporte



Ilustración 47. Estanterías para cajas.



Ilustración 48. Layout - Dimensionamiento almacén MP